No.

Date.

Ex.2.29 | Ch.2 | P64 | Chloe | 2025.7.20

解：1. 求$\psi(x)$

有限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}-V_0, & -a\le x\le a\\ 0, & |x|>a\end{cases}$

$x<-a$时，$\frac{d^2\psi}{dx^2}=k^2\psi$，$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$，则$\psi(x)=Ae^{-kx}+Be^{kx}$

由于Ae^{-kx}无物理意义，$\psi(x)=Be^{kx}$

$x>a$时，$\psi(x)=Fe^{-kx}+Ge^{kx}$，（舍Ge^{kx}）

$-a<x<a$时，$\frac{d^2\psi}{dx^2}=-l^2\psi$，$l=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$

$\psi(x)=C\sin(lx)+D\cos(lx)$，由于$\psi(-x)=-\psi(x)\Rightarrow\psi(0)=0$，故$\psi(x)=C\sin(lx)$

故

$$\psi(x)=\begin{cases}Fe^{-kx}, & (x>a)\\ C\sin(lx), & (0<x<a)\\ -\psi(-x), & x<0\end{cases}$$

2. 边界条件（$x=a$处）：波函数连续，有 $C\sin(la)=Fe^{-ka}$ (1)

导数连续 $C\cdot l\cdot\cos(la)=-F\cdot k\cdot e^{-ka}$ (2)

3. 推导超越方程

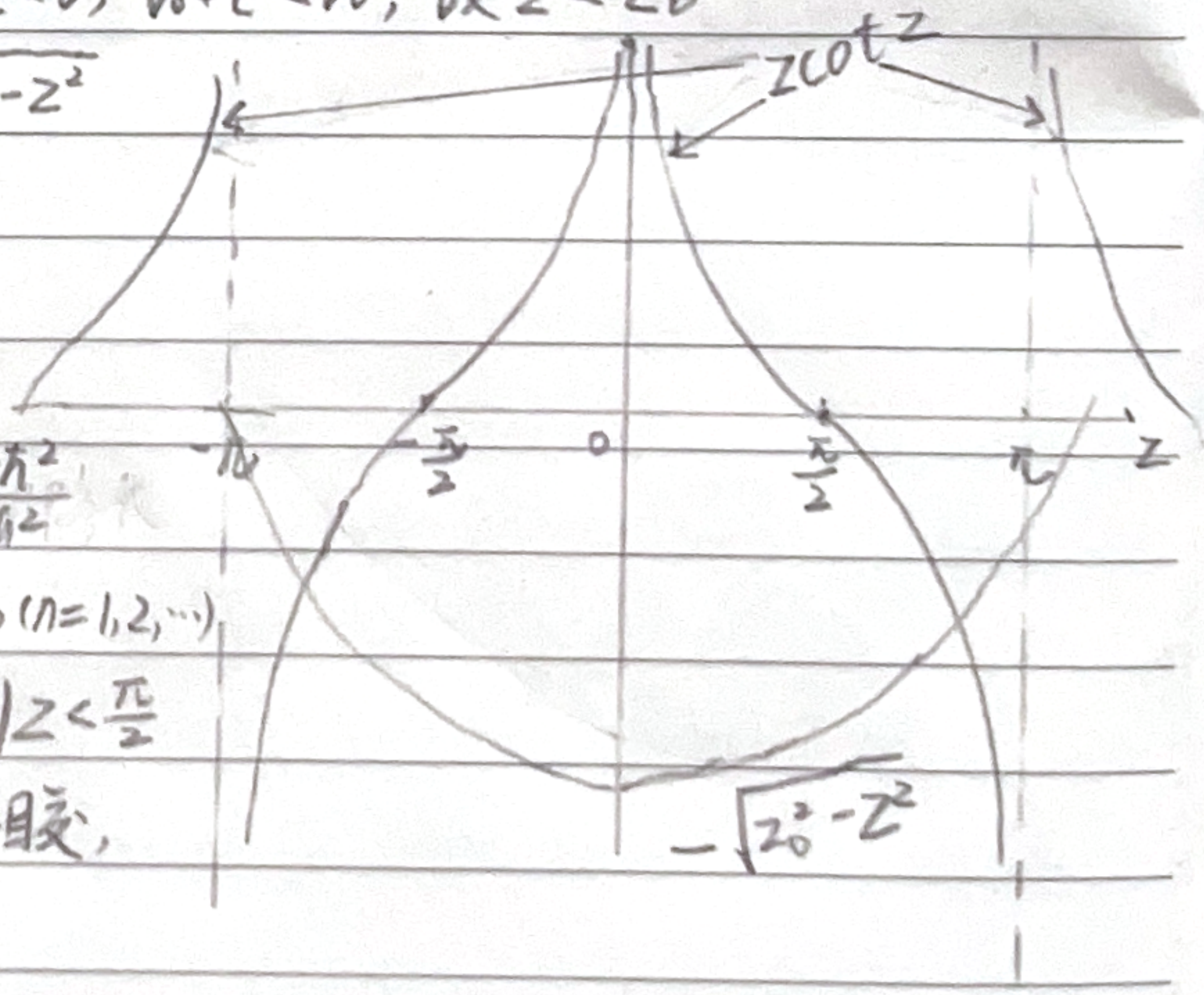
$\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow l\cot(la)=-k$

令 $z=la$，$\eta=ka$，$z_0^2=z^2+\eta^2=l^2a^2+k^2a^2=\frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}$

$z^2=\frac{2ma^2(E+V_0)}{\hbar^2}$，又$E<0$，$V_0+E<V_0$，故$z<z_0$

超越方程为：$z\cdot\cot z=-\sqrt{z_0^2-z^2}$

4. 如右图



5. 极限情况与束缚态存在性

1) 宽、深势阱 $z_0\gg 1$，$z\approx n\pi$

$=la=a\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\Rightarrow E+V_0\approx\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

奇束缚态能量 $E_n\approx\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}-V_0\ (n=1,2,\cdots)$

2) 浅、窄势阱，$z_0\ll 1<\frac{\pi}{2}$，则$z<\frac{\pi}{2}$

$z\cdot\cot z>0$，$-\sqrt{z_0^2-z^2}<0$，无相交，

没有奇束缚态